

Universidade Estácio de Sá (UNESA)
Campus Estácio - Castelo - Belo Horizonte - MG
Desenvolvimento Full Stack

RELATÓRIO DO 2º PROCEDIMENTO DA MISSÃO PRÁTICA
Nível 2: Vamos Manter as Informações? (RPG0015) - Mundo 3
Turma: 9002 - Semestre: 2025.1

Aluno: Ivan de Ávila Carvalho Fleury Mortimer

2º Procedimento | Alimentando a Base

Objetivo da Prática

Este segundo procedimento tem como objetivo demonstrar a capacidade de manipulação de dados em um banco de dados relacional previamente criado, utilizando comandos DML (Data Manipulation Language) da linguagem SQL. As operações envolvem a inserção de registros nas tabelas Usuario, Produto, Pessoa, Pessoa_Fisica, Pessoa_Juridica e Movimento, bem como a execução de consultas analíticas conforme o roteiro da prática.

1. Inserção de Dados

-- Inserção de usuários

```
INSERT INTO dbo.Usuario (login, senha) VALUES  
( 'op1', 'op1'),  
( 'op2', 'op2');
```

-- Inserção de produtos (com deleção posterior de um)

```
INSERT INTO dbo.Produto (nome, quantidade, precoVenda) VALUES  
( 'Banana', 100, 5.00),  
( 'Pera', 50, 3.00),  
( 'Laranja', 500, 2.00),  
( 'Manga', 800, 4.00);
```

```
DELETE FROM dbo.Produto WHERE idProduto = 2;
```

-- Estado final da tabela Produto:

```
|idProduto|nome    |quantidade|precoVenda|  
|-----|-----|-----|-----|  
|1      |Banana |100      |5.00     |  
|3      |Laranja|500      |2.00     |  
|4      |Manga  |800      |4.00     |
```

-- Inserção de Pessoa Física

```
DECLARE @idPessoaFisica INT = NEXT VALUE FOR dbo.Seq_idPessoa;  
INSERT INTO dbo.Pessoa (idPessoa, nome, logradouro, cidade, estado, telefone,  
email) VALUES  
(@idPessoaFisica, 'Joao', 'Rua 12, casa 3, Quitanda', 'Riacho do Sul', 'PA', '1111-1111',  
'joao@riacho.com');
```

```
INSERT INTO dbo.Pessoa_Fisica (idPessoa, cpf) VALUES (@idPessoaFisica, '11111111111');
```

-- Inserção de Pessoa Jurídica

```
DECLARE @idPessoaJuridica INT = NEXT VALUE FOR dbo.Seq_idPessoa;  
INSERT INTO dbo.Pessoa (idPessoa, nome, logradouro, cidade, estado, telefone, email) VALUES  
(@idPessoaJuridica, 'JJC', 'Rua 11, Centro', 'Riacho do Norte', 'PA', '1212-1212', 'jjc@riacho.com');  
INSERT INTO dbo.Pessoa_Juridica (idPessoa, cnpj) VALUES (@idPessoaJuridica, '22222222222222');
```

-- Inserção de movimentações

```
INSERT INTO dbo.Movimento (idUserario, idPessoa, idProduto, quantidade, tipo, valorUnitario) VALUES  
(1, @idPessoaFisica, 1, 20, 'S', 5.00),  
(1, @idPessoaFisica, 3, 15, 'S', 2.00),  
(2, @idPessoaFisica, 3, 10, 'S', 2.00),  
(1, @idPessoaJuridica, 3, 15, 'E', 2.00),  
(1, @idPessoaJuridica, 4, 20, 'E', 4.00);
```

2. Consultas Solicitadas

[Consultas SQL a-j conforme roteiro – incluídas integralmente na versão final]

3. Análise e Conclusão

a. Diferença entre SEQUENCE e IDENTITY:

- SEQUENCE é um objeto separado da tabela, mais flexível, podendo ser usado em múltiplas tabelas ou de forma personalizada.
- IDENTITY é uma propriedade da coluna da tabela que incrementa automaticamente.

b. Importância das chaves estrangeiras:

As foreign keys garantem a integridade referencial, impedindo a existência de dados "solto" e assegurando a coerência entre os registros relacionados.

c. Operadores do SQL relacionados à álgebra e cálculo relacional:

- Álgebra relacional: SELECT, PROJECT, JOIN, UNION, INTERSECT, DIFFERENCE
- Cálculo relacional: expressões com condições lógicas (WHERE, EXISTS, IN, etc.)

d. Agrupamento em consultas:

É realizado com o comando GROUP BY. É obrigatório que todas as colunas no SELECT que não estejam em funções agregadas estejam no GROUP BY.

4. Repositório de Código

Disponível no GitHub:

<https://github.com/ivanmortimer/>

Missao_Pratica_N2_M3_Vamos_Manter_as_Informacoes